

л. №5. Основные характеристики сем
антисемантики отсюда следуют

Многочисленность отн-я: $с \models$

и безразличности $\vdash_{Nint} \vdash_{Nct}$

Все отн-я между сем-ами ф-л и ф-ми.

Опр. Будем гов., что N-правила сохраняют
отн. р, если две модели Γ, A, B, C :

Γ_A и Γ_B		
$\Gamma_A \& B$	(&bb) сохр р	
$\Gamma_A \& B$	$\Gamma_A \& B$	
Γ_A	Γ_B	(&yg) сохр р
Γ_A	Γ_B	
$\Gamma_A \vee B$	$\Gamma_A \vee B$	(Vbb) сохр р
$\Gamma_A \vee B; \Gamma_A \vee C; \Gamma_B \vee C$		
Γ_C	(Vyg) сохр р	
$\Gamma_A \vee B$		
$\Gamma_A > B$	(>bb) сохр р	

$$\frac{\Gamma pA \text{ и } \Gamma pA \supset B}{\Gamma pB} \quad (\supset\text{yg}) \text{ сохр } p$$

$$\frac{\Gamma, A \text{ p } B \text{ и } \Gamma, A \text{ p } \neg B}{\Gamma p \neg A} \quad (\neg\text{bb}) \text{ сохр } p$$

$$\frac{\Gamma pA \text{ и } \Gamma p\neg A}{\Gamma pB} \quad (\neg\text{yg}) \text{ сохр } p$$

$$\frac{\Gamma p\neg\neg A}{\Gamma pA} \quad (\neg\neg\text{yg}) \text{ сохр } p$$

Метод 2-го урв. Куде:

"Отношение $\vdash_N$ согласованное и отношением p ", т.е.

$$(T) (F) (\vdash_N F \rightarrow \Gamma pF)$$

Теорема* (прямая поддержка для отношения N -согласованности)

Пусть p - произв. отношение между лм-вами ϕ -л и ϕ -лами.

Если p - refl. и монот., а все N -правила сохраняют p ,

то отношение $\vdash_N$ согласованное и отношение p :

$$(\Gamma)(F) \mid (\Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma \vdash F)$$

Теорема (Гамбелл). Для всякой N_{cl} -выводимой ф-лы

N_{int} -выводимо её двойное отрицание.

Сильс: $(F) \mid \vdash_{N_{cl}} F \rightarrow \vdash_{N_{int}} \neg\neg F$

Достаточно доказать следующее утв.:

Лемма. $(\Gamma)(F) \mid (\Gamma \vdash_{N_{cl}} F \rightarrow \neg\Gamma \vdash_{N_{int}} \neg\neg F)$,

где $\neg\Gamma \dots$

Возникающие propositions могут быть N_{cl} -выводимыми,

где $\Gamma \vdash F \leftrightarrow \neg\Gamma \vdash_{N_{int}} \neg F$

Д-ке. При $\Gamma = \emptyset$ лемма очевидна:

$$(F) \mid \vdash_{N_{cl}} F \rightarrow \vdash_{N_{int}} \neg\neg F$$

4. Следствие. $(F) \mid \vdash_{N_{cl}} \neg F \rightarrow \vdash_{N_{int}} \neg F$

1. Классическая корректность

Теорема (о сов. корректности N_{cl} и N_{int}). Сов N_{cl} и N_{int}

сов. корректны, т.е. всякая $N_{int/cl}$ -выводимая ф-ла экв. истинной

$$(F) \Vdash_N F \rightarrow \models F$$

Достат. дока: $(\Gamma)(F)(\Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma \models F)$, по индукции

при $\Gamma = \emptyset$: $(F)(\vdash_N F \rightarrow \models F)$

Лемма (о согласованности $\vdash_{Ncl}$ и $\vdash_{Nint}$ с обн-ми сс).

Обн-я выводимости $\vdash_{Ncl}$ и $\vdash_{Nint}$

согласованы с обн-ми сс, т.е.

$$(\Gamma)(F)(\Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma \models F)$$

Д-ке. Вспомогательная пропозициональная индукция

для N -выводимости:

1) обн сс $\models$ истин. и ложные (им. сс об-ва сс);

2) каждое N -правило сохр обн. сс $\models$
(им. об-ва сс, конъю. и дисъю. и импликац.)

Согласно пропозиц. индукции для обн-я

N -выв-сти $\vdash_N$ из 1) и 2)

следует: $(\Gamma)(F)(\Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma \models F)$. ■

2. Непротиворечивость

Пусть N — произв. сс (не обязательно N_{cl} , или N_{int})

Опр. Сб N наз проверяемой, если сущ

ф-лы F , т.е. $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$

Смб.: N проверяема $\leftrightarrow (\exists F)(\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F)$

Опр. Сб N наз непроверяемой, если н
сущ ф-лы F ,

т.е. $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$

Смб.: N непроверяема $\rightarrow \neg(\exists F)(\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F)$

Теорема (критерий проверяемости сб).

Сб N с прав $\neg$

проверяема т.е. т.е., когда N -возвращает
модель ф-лы

З-ке. ($\Rightarrow$) ... Если φF такая, что $\vdash_N F$ и

$\vdash_N \neg F$,

$\emptyset \quad \emptyset$
 $a \models F$ и $a \models \neg F$ — против N -возвращ.

Пусть A — произв. ф-ла. Тогда $\frac{\overline{\emptyset} \quad \overline{\emptyset}}{\overline{F} \quad \neg F} = A$

сам N - $\emptyset$ -вывод.

Значит, $\vdash_N A$

($\leftarrow$) Очевидно, ...

Лемма (о пер. N_{cl} и N_{int}). Сов N_{cl} и N_{int} — непротиворечивы,

т.е. не существуют ф-лы F , т.ч. $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$, где N сов N_{cl} или N_{int}

Д. Предв к доказ: не существуют ф-лы F , т.ч.

Допустим, что существуют ф-лы, т.ч. $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$

3. Семантическая модель (полнота аксиоматической теории)

Пусть N — произв. сев

сов N наз семантической моделью, если всякая логическая

N -выводима.

Слв.: N — сем. модель $\rightarrow (F \models F \rightarrow \vdash_N F)$

Далее докажем теорему о сем. модели N_{cl}

но начало доказана уже лемма.

Для φ -ва леммы 1 (основной) используем след. proposition. ...

4. Разрешимость

Класс N - класс экв.

Опр. Класс N наз. разрешимой, если существует алгоритм, который

решает по произвольной ф-ле ЛМВ формулу, эквивалентную N -формуле.

Теорема (о разрешимости N_{cl}). Класс N_{cl} разрешим.

т.е. существует алгоритм, ...

Ф-ва. формулы Γ о сам. истинности и Γ о сам. ложности N_{cl} :

$$(F) \models_{N_{cl}} F \rightarrow \models F$$

Т.е., любая формула, эквивалентная ф-ле F N_{cl} -формуле,

должна быть: $\models F$?

Сущ. алгоритм, который решает по произвольной ф-ле формулы,

была ли она равновесной.

Разреш N_{cl} : алгоритм сводится к построению таблицы истинности для φ -мт. ■

Разрешима ли N_{int} ?

Теорема. N_{int} разрешима.

Доказательство не будем, т.к. д-ль очень сложный.